

Wahrscheinlichkeitstheorie – Der Wahrscheinlichkeitsraum

Holger Jäkel



■ Der Wahrscheinlichkeitsraum

- Erinnerung: Rechnen mit Mengen
- Ereignisse
- Kombinatorik
- Wahrscheinlichkeit nach Laplace
- Einschub: Histogramme
- Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow
- Lernziele
- Literatur

- Folgende Diskussionen erfolgen gemäß¹

[JW02]: F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002

¹Von dort entstammen die Struktur der Folien, die Formeln und die meisten Bilder.

- **Ziel:** Bestimmen einer „guten“ Beschreibung zufälliger Vorgänge, so dass ...
 - die Modelle möglichst einfach und nachvollziehbar bleiben
 - alle wesentlichen Aspekte erfasst werden
 - die Betrachtungen nicht zu Inkonsistenzen führen

■ „Fahrplan“:

- Definition von Grundraum und Ereignissen
- Kombinatorik
- Betrachtung von (relativen) Häufigkeiten
- Wahrscheinlichkeit nach Laplace
- Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow

■ Der Wahrscheinlichkeitsraum

● Erinnerung: Rechnen mit Mengen

● Ereignisse

● Kombinatorik

● Wahrscheinlichkeit nach Laplace

● Einschub: Histogramme

● Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow

● Lernziele

● Literatur

■ Vereinbarung:

- Sofern nicht anders gesagt sind im Folgenden A, B Mengen

■ Grundoperationen:

- Teilmengen

$$A \subseteq B : \Longleftrightarrow [\omega \in A \implies \omega \in B]$$

$$A \subset B : \Longleftrightarrow A \subseteq B, A \neq B$$

- Durchschnitt

$$A \cap B := AB := \{\omega : \omega \in A \wedge \omega \in B\}$$

- Vereinigung

$$A \cup B := \{\omega : \omega \in A \vee \omega \in B\}$$

■ Vereinbarung:

- Sofern nicht anders gesagt sind im Folgenden $A, B, C, A_t \subseteq \Omega$ Mengen

■ Grundoperationen: (ctd.)

- Komplementbildung

$$\overline{B} = B^c := \{\omega \in \Omega : \omega \notin B\}$$

- Differenz

$$A \setminus B = A\overline{B} := \{\omega \in \Omega : \omega \in A \wedge \omega \notin B\}$$

- Mächtigkeit

$$|A| := \text{Anzahl der Element von } A$$

■ Eigenschaften:²

$$A \cup A = A; \quad A \cup \Omega = \Omega; \quad A \cup \emptyset = A; \quad A \cup B = B \cup A \\ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C = A \cup B \cup C$$

$$A \cap A = A; \quad A \cap \Omega = A; \quad A \cap \emptyset = \emptyset; \quad A \cap B = B \cap A \\ A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C = A \cap B \cap C$$

²Übung: Rechnen Sie die Aussagen unter Verwendung der Definitionen nach.

■ Eigenschaften: (ctd.)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad \text{bzw.} \quad \overline{\bigcup_{t \in T} A_t} = \bigcap_{t \in T} \overline{A_t}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \quad \text{bzw.} \quad \overline{\bigcap_{t \in T} A_t} = \bigcup_{t \in T} \overline{A_t}$$

■ Der Wahrscheinlichkeitsraum

- Erinnerung: Rechnen mit Mengen
- Ereignisse
- Kombinatorik
- Wahrscheinlichkeit nach Laplace
- Einschub: Histogramme
- Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow
- Lernziele
- Literatur

Definition

Ein *endlicher Ergebnisraum* wird durch eine nicht-leere Menge

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$$

beschrieben. Die Elemente $\omega_i \in \Omega$ heißen *Ergebnisse*.

Die Teilmengen³ $A \subseteq \Omega$ heißen *Ereignisse*. Einelementige Teilmengen $\{\omega_i\}$ sind *Elementarereignisse*, Ω das *sichere Ereignis* und $\emptyset$ das *unmögliche Ereignis*.

³**Hinweis:** Die Mengen-Notation $A \subseteq B$ erlaubt $A = B$; soll $A = B$ ausgeschlossen werden, wird die Notation $A \subset B$ oder zur Betonung sogar $A \subsetneq B$ verwendet.

Definition

Ein *endliches Zufallsexperiment* wird charakterisiert durch einen endlichen Ergebnisraum

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\},$$

indem durch das Zufallsexperiment eines der ω_i „gewählt“ wird.

Ereignisse sind vorläufig alle möglichen Teilmengen, womit ein Zufallsexperiment beschrieben ist durch:

$$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega)),$$

wobei $\mathcal{P}(\Omega) = \{A : A \subseteq \Omega\}$ die Potenzmenge⁴ von Ω beschreibt.

Ein Ereignis $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ ist *eingetreten*, wenn das Ergebnis ω eines Zufallsexperiments in der Menge A ist, d. h. für das beobachtete Ergebnis $\omega \in A$ gilt.

⁴**Beachte:** Die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ ist eine Menge von Mengen, nämlich aller Teilmengen von Ω . Es ist $\emptyset \in \mathcal{P}(\Omega)$.

Hinweis

In Abweichung zu [JW02] verwendet die Vorlesung abweichende Notation:

Die Elemente von Ω werden mit $\omega \in \Omega$ (anstelle von $\xi \in \Omega$) bezeichnet:

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$$

Dies ist in der Notation naheliegender und mit dem Großteil der Literatur zur Wahrscheinlichkeitstheorie konsistent.

■ Beispiele:

- Der Würfelwurf mit zwei verschieden-farbigen⁵ Würfeln wird beschrieben durch:

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, \dots, 6\}\}$$

Ein Ergebnis $\omega \in \Omega$ ist somit ein Tupel aus zwei Zahlen, die den Wert des ersten und des zweiten Würfels bezeichnen. Das Ereignis „Augensumme ist 4“ entspricht:

$$A = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$$

- Eine Lotto-Ziehung⁶ (ohne Zusatzzahl) besitzt den Ergebnisraum

$$\Omega = \{A \subset \{1, 2, \dots, 49\} : |A| = 6\}$$

Ein Ergebnis $\omega \in \Omega$ ist eine Menge von sechs unterschiedlichen gezogenen Zahlen.

⁵In Bälde wird der Zusatz „verschieden-farbig“ klar werden.

⁶... hierbei werden 6 Zahlen aus 49 möglichen Zahlen ohne Zurücklegen gezogen...

■ Beispiele: (ctd.)

- Die Verteilung von N Wählern auf N_P Parteien wird repräsentiert durch das Modell:

$$\Omega = \{(i_1, i_2, \dots, i_{N_P}) : i_1, i_2, \dots, i_{N_P} \in \{0, 1, 2, \dots, N\}, \\ i_1 + i_2 + \dots + i_{N_P} = N\}$$

Das Ereignis „Partei 1 erhält mindestens 30%“ entspricht:

$$A = \{(i_1, i_2, \dots, i_{N_P}) \in \Omega : i_1 \geq 0,3 \cdot N\}$$

Die Ereignis „Die drei ersten Parteien erhalten jeweils über 50%“ ist unmöglich:

$$A = \{(i_1, i_2, \dots, i_{N_P}) \in \Omega : i_1 \geq 0,5 \cdot N, i_2 \geq 0,5 \cdot N, i_3 \geq 0,5 \cdot N\} = \emptyset$$

■ Bemerkung:

- Ereignisse gruppieren günstige/gültige Ergebnisse hinsichtlich einer bestimmten Fragestellung.
- Nach bisheriger Definition sind alle Teilmengen von Ω mögliche Ereignisse. Die Menge aller Ereignisse ist somit die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$. Bald wird sich zeigen, dass dieser Ansatz nicht immer sinnvoll/möglich ist.
- Oft sind Vorgänge gar nicht von sich aus zufällig, sondern werden mangels Kenntnis so modelliert.⁷
 - Es wird (hoffentlich) keine Person die Wahl einer Partei durch Zufall entscheiden.
 - Das Ergebnis des Würfelwurfs kann evtl. berechnet werden, sofern Abwurfwinkel, Abwurfgeschwindigkeit, Drehmoment, Oberflächen, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, ... bekannt sind.

⁷Vergleiche entsprechende Bemerkung im Kapitel „Einleitung“.

- Rechnen mit Ereignissen: $(A, B, C \subseteq \Omega)$

- A ist ein *Teilergebnis* von B , falls

$$A \subseteq B$$

- Das *entgegengesetzte* oder *komplementäre Ereignis* zu A ist

$$\overline{A} = A^c = \Omega \setminus A = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$$

- Ereignisse A, B heißen *disjunkt* oder *unvereinbar*, falls

$$AB = \emptyset$$

- A heißt *zerlegbar*, falls B, C existieren mit

$$A = B \cup C, \quad B \cap C = \emptyset$$

■ Bemerkung

- Der Begriff der Zerlegbarkeit ist obsolet, falls alle Teilmengen Ereignisse sind. In diesem Fall ist jedes Ereignis zerlegbar, sofern es kein Elementarereignis ist.
- Der Begriff ist dennoch nützlich, da
 - später Situationen auftreten werden, in denen nicht alle Teilmengen Ereignisse sind.
 - durch die Zerlegung u.U. die Rechnung vereinfacht werden kann.

■ Der Wahrscheinlichkeitsraum

- Erinnerung: Rechnen mit Mengen
- Ereignisse
- **Kombinatorik**
- Wahrscheinlichkeit nach Laplace
- Einschub: Histogramme
- Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow
- Lernziele
- Literatur

■ **Ziel:** Kombinatorik beschreibt die Anzahl der möglichen Anordnungen bestimmter gegebener Elemente

■ **Ansatzpunkt:**

■ Gegeben ist eine Menge

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$$

mit N Elementen

- Gesucht ist die Anzahl der möglichen Anordnungen bei $K \leq N$ Ziehungen unter bestimmten Randbedingungen (mit/ohne Beachtung der Reihenfolge; mit/ohne Zurücklegen/Wiederholung)
- Da K Mal ein Element aus Ω gezogen wird, besteht der Ereignisraum immer aus Tupeln in

$$\begin{aligned}\Omega^K &= \Omega \times \dots \times \Omega \\ &= \{(a_1, \dots, a_K) : a_i \in \Omega\},\end{aligned}$$

wobei der i -te Eintrag das Ergebnis der i -ten Ziehung bezeichnet.

■ Variationen $V_N^{(K)}$

■ Szenario:

- Aus Ω werden $K \leq N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind alle *unterscheidbar* und werden *nicht zurückgelegt*

⁸Die *Fakultät* einer ganzen Zahl lautet: $N! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot N$.

■ Variationen $V_N^{(K)}$

■ Szenario:

- Aus Ω werden $K \leq N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind alle *unterscheidbar* und werden *nicht zurückgelegt*
- Formal:

$$V_N^{(K)} = \{(a_1, \dots, a_K) \in \Omega^K : a_i \neq a_j, i \neq j\}$$

⁸Die *Fakultät* einer ganzen Zahl lautet: $N! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot N$.

■ Variationen $V_N^{(K)}$

■ Szenario:

- Aus Ω werden $K \leq N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind alle *unterscheidbar* und werden *nicht zurückgelegt*
- Formal:

$$V_N^{(K)} = \{(a_1, \dots, a_K) \in \Omega^K : a_i \neq a_j, i \neq j\}$$

■ Eigenschaft:⁸

$$|V_N^{(K)}| = \frac{N!}{(N-K)!}$$

- **Nachweis:** Für das erste Element hat man N Möglichkeiten, für das zweite $N-1$ etc. Beim K -ten hat man noch $N-K+1$ Möglichkeiten. Es folgt:

$$|V_N^{(K)}| = N \cdot (N-1) \cdots (N-K+1) = N!/(N-K)!.$$

⁸Die *Fakultät* einer ganzen Zahl lautet: $N! = 1 \cdot 2 \cdots N$.

■ Variationen $\tilde{V}_N^{(K)}$

■ Szenario:

- Aus Ω werden $K \leq N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind *alle unterscheidbar* und werden *zurückgelegt*⁹

⁹**Hinweis:** Da die Elemente zurückgelegt werden, ist die Forderung $K \leq N$ nicht notwendig.

■ Variationen $\tilde{V}_N^{(K)}$

■ Szenario:

- Aus Ω werden $K \leq N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind *alle unterscheidbar* und werden *zurückgelegt*⁹
- Formal:

$$\tilde{V}_N^{(K)} = \{(a_1, \dots, a_K) \in \Omega^K\}$$

⁹**Hinweis:** Da die Elemente zurückgelegt werden, ist die Forderung $K \leq N$ nicht notwendig.

■ Variationen $\tilde{V}_N^{(K)}$

■ Szenario:

- Aus Ω werden $K \leq N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind *alle unterscheidbar* und werden *zurückgelegt*⁹
- Formal:

$$\tilde{V}_N^{(K)} = \{(a_1, \dots, a_K) \in \Omega^K\}$$

■ Eigenschaft:

$$\left| \tilde{V}_N^{(K)} \right| = N^K$$

- **Nachweis:** In jedem Zug hat man N Möglichkeiten.

⁹**Hinweis:** Da die Elemente zurückgelegt werden, ist die Forderung $K \leq N$ nicht notwendig.

■ Variationen

■ Beispiele:

- Wählen Sie 3 WT-Bücher aus 10 unterscheidbaren ohne Zurücklegen aus und stellen diese von links nach rechts geordnet ins Regal, so haben Sie dafür

$$\frac{10!}{7!} = 720$$

Möglichkeiten.

- Bei N -fachem unabhängigen Wurf einer identischen Münze gibt es 2^N Möglichkeiten.¹⁰
- Mit drei unterscheidbaren Würfeln ergeben sich

$$6^3 = 216$$

mögliche Würfelergebnisse.

¹⁰ Angenommen, dass sie nicht auf der Kante stehenbleibt.

■ Permutationen Π_N

■ Szenario:¹¹

- Aus Ω werden $K = N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind *alle unterscheidbar* und werden *nicht zurückgelegt*

¹¹ **Übung:** Machen Sie sich klar, dass die Elemente damit lediglich umsortiert werden.

■ Permutationen Π_N

■ Szenario:¹¹

- Aus Ω werden $K = N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind *alle unterscheidbar* und werden *nicht zurückgelegt*
- Formal:

$$\Pi_N = \{(a_1, \dots, a_N) \in \Omega^N : a_i \neq a_j, i \neq j\}$$

¹¹ **Übung:** Machen Sie sich klar, dass die Elemente damit lediglich umsortiert werden.

■ Permutationen Π_N

■ Szenario:¹¹

- Aus Ω werden $K = N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind *alle unterscheidbar* und werden *nicht zurückgelegt*
- Formal:

$$\Pi_N = \{(a_1, \dots, a_N) \in \Omega^N : a_i \neq a_j, i \neq j\}$$

■ Eigenschaft:

$$|\Pi_N| = N!$$

■ Nachweis: Folgt wegen $\Pi_N = V_N^{(N)}$.

¹¹ **Übung:** Machen Sie sich klar, dass die Elemente damit lediglich umsortiert werden.

■ Permutationen $\Pi_N^{(L)}$

■ Szenario:¹²

- Aus Ω werden $K = N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- $L \leq N$ der N Elemente von Ω sind gleich, alle anderen Elemente unterscheidbar

¹²Zur Unterscheidbarkeit zum K bei Variationen, werden die Anzahlen gleicher Elemente mit L bezeichnet.

■ Permutationen $\Pi_N^{(L)}$

■ Szenario:¹²

- Aus Ω werden $K = N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- $L \leq N$ der N Elemente von Ω sind gleich, alle anderen Elemente unterscheidbar
- Formal:

$$\Pi_N^{(L)} = \{(a_1, \dots, a_N) \in \Omega^N : a_i = a_j \text{ genau } L \text{ Mal}\}$$

¹²Zur Unterscheidbarkeit zum K bei Variationen, werden die Anzahlen gleicher Elemente mit L bezeichnet.

■ Permutationen $\Pi_N^{(L)}$

■ Szenario:¹²

- Aus Ω werden $K = N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- $L \leq N$ der N Elemente von Ω sind gleich, alle anderen Elemente unterscheidbar
- Formal:

$$\Pi_N^{(L)} = \{(a_1, \dots, a_N) \in \Omega^N : a_i = a_j \text{ genau } L \text{ Mal}\}$$

■ Eigenschaft:

$$|\Pi_N^{(L)}| = \frac{N!}{L!}$$

- **Nachweis:** Für die Anordnung der N Elemente hat man $N!$ Möglichkeiten. Alle Anordnungen, die nur die L gleichen Elemente vertauschen, sind identisch. Somit ist:

$$|\Pi_N^{(L)}| = \frac{|\Pi_N|}{|\Pi_L|} = \frac{N!}{L!}$$

¹²Zur Unterscheidbarkeit zum K bei Variationen, werden die Anzahlen gleicher Elemente mit L bezeichnet.

■ Permutationen $\Pi_N^{(L_1, L_2, \dots, L_M)}$

■ Szenario:¹³

- Aus Ω werden $K = N$ Elemente *mit Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Jeweils $L_1, L_2, \dots, L_M$ der N Elemente sind gleich, alle anderen Elemente unterscheidbar¹⁴

■ Eigenschaft:

$$\left| \Pi_N^{(L_1, L_2, \dots, L_M)} \right| = \frac{N!}{L_1! \cdot L_2! \cdot \dots \cdot L_M!}$$

■ Nachweis: Wiederholtes Argumentieren wie bei $\Pi_N^{(L)}$

¹³Zur Unterscheidbarkeit zum K bei Variationen, werden die Anzahlen gleicher Elemente mit L bezeichnet.

¹⁴Ist $L_1 + \dots + L_M = N$, so ist jedes Element Teil einer Gruppe.

■ Permutationen

■ Beispiele:

■ Mögliche Anordnungen von 10 verschiedenen Büchern im Regal: $10! = 3\,628\,800$

■ Mögliche Anordnung von 10 Büchern, wobei 5 identische WT-Bücher¹⁵ sind:

$$\frac{10!}{5!} = 30\,240$$

■ Mögliche Anordnung von 10 Büchern, wobei 5 identische WT-Bücher, 3 identische NT-Bücher und 2 identische Physik-Bücher sind:

$$\frac{10!}{5! 3! 2!} = 2\,520$$

¹⁵... ohne unterscheidbare Kennung...

■ Kombinationen $C_N^{(K)}$

■ Szenario:

- Aus Ω werden $K \leq N$ Elemente *ohne Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind *alle unterscheidbar* und werden *nicht zurückgelegt*

¹⁶Hierzu ist es nötig, dass die Elemente von Ω geordnet werden können. Dies ist z.B. zutreffend, falls es sich um reelle Werte handelt.

■ Kombinationen $C_N^{(K)}$

■ Szenario:

- Aus Ω werden $K \leq N$ Elemente *ohne Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind *alle unterscheidbar* und werden *nicht zurückgelegt*
- Formal:¹⁶

$$C_N^{(K)} = \{(a_1, \dots, a_K) \in \Omega^K : a_1 < a_2 < \dots < a_K\}$$

¹⁶Hierzu ist es nötig, dass die Elemente von Ω geordnet werden können. Dies ist z.B. zutreffend, falls es sich um reelle Werte handelt.

■ Kombinationen $C_N^{(K)}$

■ Szenario:

- Aus Ω werden $K \leq N$ Elemente *ohne Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind *alle unterscheidbar* und werden *nicht zurückgelegt*
- Formal:¹⁶

$$C_N^{(K)} = \{(a_1, \dots, a_K) \in \Omega^K : a_1 < a_2 < \dots < a_K\}$$

■ Eigenschaft:

$$|C_N^{(K)}| = \binom{N}{K}$$

- **Nachweis:** Um K aus N *mit* Beachtung der Reihenfolge zu ziehen hat man $|V_N^{(K)}|$ Möglichkeiten. Da für Kombinationen die Reihenfolge keine Rolle spielt, sind alle $K!$ Umsortierungen äquivalent. Es folgt $|C_N^{(K)}| = |V_N^{(K)}|/K! = \frac{N!}{(N-K)!K!}$. ■

¹⁶Hierzu ist es nötig, dass die Elemente von Ω geordnet werden können. Dies ist z.B. zutreffend, falls es sich um reelle Werte handelt.

■ Kombinationen $\tilde{C}_N^{(K)}$

■ Szenario:

- Aus Ω werden K Elemente *ohne Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind *alle unterscheidbar* und werden *zurückgelegt*

■ Kombinationen $\tilde{C}_N^{(K)}$

■ Szenario:

- Aus Ω werden K Elemente *ohne Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind *alle unterscheidbar* und werden *zurückgelegt*
- Formal:

$$\tilde{C}_N^{(K)} = \{(a_1, \dots, a_K) \in \Omega^K : a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_K\}$$

■ Kombinationen $\tilde{C}_N^{(K)}$

■ Szenario:

- Aus Ω werden K Elemente *ohne Beachtung der Reihenfolge* gezogen
- Die Elemente von Ω sind *alle unterscheidbar* und werden *zurückgelegt*
- Formal:

$$\tilde{C}_N^{(K)} = \{(a_1, \dots, a_K) \in \Omega^K : a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_K\}$$

■ Eigenschaft:

$$|\tilde{C}_N^{(K)}| = \binom{N+K-1}{K}$$

■ Nachweis: Gemäß [Kre91]: Definiere die Abbildung

$$\omega = (a_1, \dots, a_K) \mapsto \omega' = (a'_1, \dots, a'_K) \text{ mit } a'_i = a_i + i - 1.$$

Dann entspricht das K -fache Ziehen mit Zurücklegen auf $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$ dem K -fachen Ziehen ohne Zurücklegen in $\Omega' = \{\omega'_1, \dots, \omega'_{N+K-1}\}$. ■

■ Kombinationen

■ Beispiele:

- Für die Ziehung der Lottozahlen bei „6 aus 49“ gibt es mögliche Ergebnisse¹⁷ :

$$\binom{49}{6} = 13\,983\,816$$

- Für das Durcharbeiten von 3 aus 7 möglichen WT-Büchern in beliebiger Reihenfolge ist die Anzahl der Optionen:

$$\binom{7}{3} = 35$$

- Mit drei nicht unterscheidbaren Würfeln lautet die Anzahl der verschiedenen Ergebnisse:

$$\binom{6+3-1}{3} = 56$$

¹⁷... ohne Zusatzzahl, Superzahl etc...

■ Übersicht:



	Mit Zurücklegen	Ohne Zurücklegen
Mit Reihenfolge	$\left \tilde{V}_N^{(K)} \right = N^K$	$\left V_N^{(K)} \right = \frac{N!}{(N-K)!}$
Ohne Reihenfolge	$\left \tilde{C}_N^{(K)} \right = \binom{N+K-1}{K}$	$\left C_N^{(K)} \right = \binom{N}{K}$

■ **Beispiel:**¹⁸ Theorie und Simulation bei 10 000 Ziehungen pro Szenario für $K = 4$ und $N = 7$



	Mit Zurücklegen	Ohne Zurücklegen
Mit Reihenfolge	theo.: $7^4 = 2\,401$	theo.: $\frac{7!}{3!} = 840$
	sim.: 2 372	sim.: 840
Ohne Reihenfolge	theo.: $\binom{7+4-1}{4} = 210$	theo.: $\binom{7}{4} = 35$
	sim.: 210	sim.: 35

¹⁸ **Datei:** combinatorics.ipynb

■ Welches Modell ist nun das Richtige...?

Hinweise

- Variationen und Kombinationen beschreiben Auswahlvorgänge („Ziehen“), während Permutationen die Umordnungen beschreiben.¹⁹
- Die Bezeichnung der einzelnen Szenarien ist in der Literatur uneinheitlich. So bezeichnet beispielsweise [Hen13] die hier und in [JW02] als Variationen eingeführten Szenarien als Permutationen.

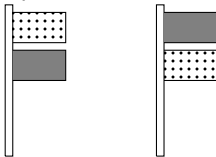
¹⁹Eine Umordnung von N Elementen entspricht einem N -fachen Ziehen ohne Zurücklegen.

Bemerkung

- In den bisherigen Betrachtungen zur Kombinatorik wurden Ziehungen bzw. Urnenprobleme behandelt, in welchen Kugeln/Entitäten *gezogen* werden.
- Analog kann die Verteilung von Dingen/Teilchen auf Zellen/Körbe/... betrachtet werden, in denen die Zellen mit Teilchen *belegt* werden. Das ergibt die sogenannten „*Belegungsprobleme*“.
- Belegungsprobleme können auf Ziehungen zurückgeführt werden, indem man bei der Belegung für jedes Ding/Teilchen eine Zelle zieht.

Für einen Staatsempfang werden K unterscheidbare Flaggen auf N Masten aufgehängt. Hierbei wird jede Flagge unabhängig von allen anderen Flaggen gleichwahrscheinlich auf die Masten verteilt. Die Masten werden als ausreichend hoch angenommen, sodass auf jedem Mast alle Flaggen Platz finden.

- Begründen Sie, wie viele Möglichkeiten es gibt, um $L < K$ Flaggen auf 1 Mast zu verteilen, wenn die *vertikale Anordnung relevant* ist. (Punkte: 2 / 90)
- Begründen Sie, wie viele Möglichkeiten es gibt, um K Flaggen auf N Masten zu verteilen, wenn die *vertikale Anordnung irrelevant* ist. (Punkte: 2 / 90)
- Begründen Sie, wie viele Möglichkeiten es gibt, um K Flaggen auf N Masten zu verteilen, wenn die *vertikale Anordnung relevant* ist, sodass beispielsweise die Anordnungen



als verschieden angesehen werden. (Punkte: 4 / 90)

Hinweis: Beginnen Sie Ihre Betrachtungen für die erste, zweite und dritte Flagge und verallgemeinern Sie Ihr Ergebnis.

■ Lösung:

■ Lösung:

■ Der Wahrscheinlichkeitsraum

- Erinnerung: Rechnen mit Mengen
- Ereignisse
- Kombinatorik
- **Wahrscheinlichkeit nach Laplace**
- Einschub: Histogramme
- Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow
- Lernziele
- Literatur

Hinweis

Im Folgenden wird die Größe N oft als obere Anzahl von Beobachtungen oder als obere Grenze von Vereinigungen oder Summen verwendet. Da die Menge $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$ nicht mehr/nur noch selten direkt hingeschrieben wird, sollte hierdurch keine Verwirrung entstehen.

- **Ziel:** Einführen eines intuitiv und analytisch fassbaren und nachvollziehbaren Begriffs/Definition für die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses.
- **Alltags-Intuition:** Was häufiger beobachtet wird, ist wahrscheinlicher!

Definition

Führt man N unabhängige²⁰ Wiederholungen²¹ des Zufallsexperiments $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ mit den Ergebnissen²² $x_1, \dots, x_N \in \Omega$ durch, so ist die *absolute Häufigkeit* von $A \subseteq \Omega$

$$h_N(A) = |\{i : x_i \in A\}|$$

und die *relative Häufigkeit*

$$H_N(A) = \frac{h_N(A)}{N}.$$

²⁰ Diese Annahme ist stets zu prüfen.

²¹ N beschreibt die Anzahl der Versuche/Wiederholungen und nicht die Elementanzahl von Ω .

²² Damit entspricht jedes x_i einem $\omega \in \Omega$.

■ Beispiel:

■ Mit dem PC wurden $N = 1\,000$ bzw. $N_2 = 100\,000$ zufällige Zahlen aus $\{1, \dots, 6\}$ erzeugt²³:

k	1	2	3	4	5	6
$h_N(k)$	166	163	181	158	168	164
$h_{N_2}(k)$	16 781	16 516	16 648	16 801	16 593	16 661

■ Es ergeben sich die folgenden absoluten und relativen Häufigkeiten:

$$h_N(5) = 168$$

$$h_N(\text{gerade Zahl}) = 163 + 158 + 164 = 485$$

$$H_N(\text{Zahl kleiner gleich 5}) = \frac{1\,000 - 164}{1\,000} = \frac{836}{1\,000} = 0,836$$

$$H_N(\text{teilbar durch 3}) = \frac{181 + 164}{1\,000} = \frac{345}{1\,000} = 0,345$$

²³... und damit eine Sequenz von Würfelwürfen simuliert...

■ **Eigenschaften:** (der relativen Häufigkeit)

$$0 \leq H_N(A) \leq 1, \quad A \in \mathcal{P}(\Omega)$$

$$H_N(\Omega) = 1$$

$$AB = \emptyset \implies H_N(A \cup B) = H_N(A) + H_N(B)$$

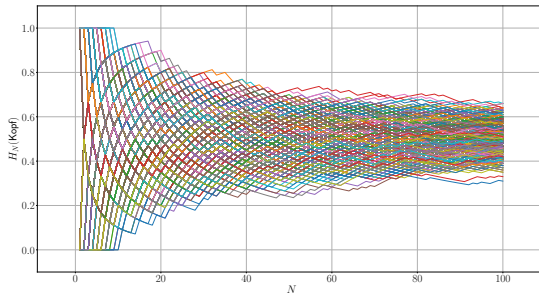
■ **Folgerungen:**²⁴

$$H_N(\overline{A}) = 1 - H_N(A)$$

$$H_N(A \cup B) = H_N(A) + H_N(B) - H_N(AB)$$

²⁴ **Nachweis:** Übung

■ **Beispiel:**²⁵ Relative Häufigkeit von „Kopf“ in Sequenzen der Länge N mit $0 \leq N \leq 100$ und Simulation von 100 Sequenzen



²⁵ Datei: relative_frequency.ipynb

■ Diskussion:

- Die absolute und die relative Häufigkeit beruhen auf einer Beobachtungsfolge. Aus $H_N(A) = 0$ folgt mitnichten, dass A niemals auftreten kann! Ebenso wenig folgt aus $H_N(A) = 1$, dass A stets auftritt.
- **Beispiel:** Würden Sie aus $5 \cdot 3$ erfolglosen Würfeln beim „Mensch ärgere Dich nicht“ schließen, dass es gar keine 6 gibt?

²⁶ Beachte: Man würde im letzten Beispiel genau eine der Sequenzen beobachten!

■ Diskussion:

- Die absolute und die relative Häufigkeit beruhen auf einer Beobachtungsfolge. Aus $H_N(A) = 0$ folgt mitnichten, dass A niemals auftreten kann! Ebenso wenig folgt aus $H_N(A) = 1$, dass A stets auftritt.
- **Beispiel:** Würden Sie aus $5 \cdot 3$ erfolglosen Würfeln beim „Mensch ärgere Dich nicht“ schließen, dass es gar keine 6 gibt?
- **Idee:** Mache die Folge beliebig lang; definiere Wahrscheinlichkeit als Grenzwert.
- **Problem:** ([Hen13]) Auch damit lässt sich kein konsistenter Wahrscheinlichkeitsbegriff definieren, da genau diese eine Beobachtung²⁶ theoretisch vollkommen uncharakteristisch sein kann.

²⁶Beachte: Man würde im letzten Beispiel genau eine der Sequenzen beobachten!

- **Status Quo:** Keine sinnvolle *Definition* der Wahrscheinlichkeit über relative Häufigkeiten.
- **Konsequenz:** Gehe von Beobachtungsfolgen wieder zurück zu $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

Definition

Ist $|\Omega|$ endlich und treten alle Ergebnisse $\omega_i \in \Omega$ mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf, d.h.

$$P(\omega_i) = \frac{1}{|\Omega|},$$

so nennt man das Zufallsexperiment ein *Laplace'sches Zufallsexperiment*.

Definition



In einem Laplace'schen Zufallsexperiment ergibt sich die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses $A \subseteq \Omega$ durch:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{Anzahl „günstige“ Möglichkeiten}}{\text{Anzahl Möglichkeiten}}$$

■ Bemerkungen:

- In einem Laplace-Experiment ist stets

$$P(A) = \frac{k}{|\Omega|}, \quad 0 \leq k \leq |\Omega|$$

- Sämtliche Aufgaben der Kombinatorik lassen sich mittels Laplace-Experimenten beschreiben.
- Beachte: Im Gegensatz zu relativen Häufigkeiten „zählt man nicht in Zeitrichtung, sondern in Zufallsrichtung“
- Offensichtlich funktioniert dieser Weg/Ansatz nur bei endlichem Ω

■ Beispiel:²⁷

- **Szenario:** In einer Urne sind N Kugeln, davon R rote und $N - R$ weiße Kugeln
- **Frage:** Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei Ziehen von n Kugeln ohne Zurücklegen genau r rot und $n - r$ weiß sind?
- **Lösung:**
 - Möglichkeiten n aus N zu ziehen: $|C_N^{(n)}| = \binom{N}{n}$

²⁷Dies wird später als hypergeometrische Verteilung bezeichnet werden.

■ Beispiel:²⁷

- **Szenario:** In einer Urne sind N Kugeln, davon R rote und $N - R$ weiße Kugeln
- **Frage:** Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei Ziehen von n Kugeln ohne Zurücklegen genau r rot und $n - r$ weiß sind?
- **Lösung:**
 - Möglichkeiten n aus N zu ziehen: $|C_N^{(n)}| = \binom{N}{n}$
 - Möglichkeiten r aus R zu ziehen: $|C_R^{(r)}| = \binom{R}{r}$

²⁷Dies wird später als hypergeometrische Verteilung bezeichnet werden.

■ Beispiel:²⁷

- **Szenario:** In einer Urne sind N Kugeln, davon R rote und $N - R$ weiße Kugeln
- **Frage:** Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei Ziehen von n Kugeln ohne Zurücklegen genau r rot und $n - r$ weiß sind?
- **Lösung:**
 - Möglichkeiten n aus N zu ziehen: $|C_N^{(n)}| = \binom{N}{n}$
 - Möglichkeiten r aus R zu ziehen: $|C_R^{(r)}| = \binom{R}{r}$
 - Möglichkeiten $n - r$ aus $N - R$ zu ziehen: $|C_{N-R}^{(n-r)}| = \binom{N-R}{n-r}$

²⁷Dies wird später als hypergeometrische Verteilung bezeichnet werden.

■ Beispiel:²⁷

- **Szenario:** In einer Urne sind N Kugeln, davon R rote und $N - R$ weiße Kugeln
- **Frage:** Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei Ziehen von n Kugeln ohne Zurücklegen genau r rot und $n - r$ weiß sind?

■ Lösung:

- Möglichkeiten n aus N zu ziehen: $|C_N^{(n)}| = \binom{N}{n}$
- Möglichkeiten r aus R zu ziehen: $|C_R^{(r)}| = \binom{R}{r}$
- Möglichkeiten $n - r$ aus $N - R$ zu ziehen: $|C_{N-R}^{(n-r)}| = \binom{N-R}{n-r}$
- Es ergibt sich die Wahrscheinlichkeit:

$$P_r = \frac{\binom{R}{r} \binom{N-R}{n-r}}{\binom{N}{n}}$$

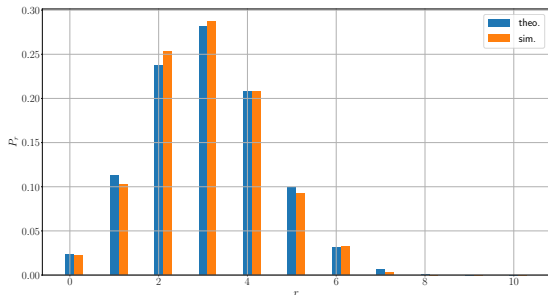
mit „ziehe n aus N “, „ziehe r aus R “ und „ziehe $n - r$ aus $N - R$ “

²⁷ Dies wird später als hypergeometrische Verteilung bezeichnet werden.

■ **Beispiel:**²⁸ (ctd.) $N = 100$, $R = 30$, $n = 10$; Simulation von 1 000 Ziehungen

²⁸ **Datei:** laplace_hypergeometric.ipynb

■ **Beispiel:**²⁸ (ctd.) $N = 100$, $R = 30$, $n = 10$; Simulation von 1 000 Ziehungen

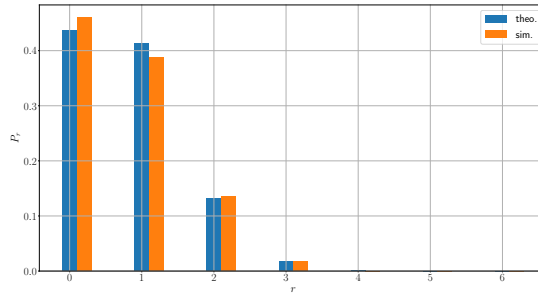


²⁸ Datei: laplace_hypergeometric.ipynb

■ **Beispiel:**²⁹ (ctd.) $N = 49$, $R = 6$, $n = 6$; Simulation von 1 000 Ziehungen

²⁹ **Datei:** laplace_hypergeometric.ipynb

■ **Beispiel:**²⁹ (ctd.) $N = 49$, $R = 6$, $n = 6$; Simulation von 1 000 Ziehungen



²⁹ **Datei:** laplace_hypergeometric.ipynb

- **Beispiel/Übung:** Betrachten Sie einen Wurf mit zwei Würfeln. Begründen Sie, ob es sich um ein Laplace-Experiment handelt, wenn
 - beide Würfel dieselbe Farbe und sonst keine unterscheidbaren Merkmale besitzen.
 - die Würfel verschiedene Farben haben.

■ Der Wahrscheinlichkeitsraum

- Erinnerung: Rechnen mit Mengen
- Ereignisse
- Kombinatorik
- Wahrscheinlichkeit nach Laplace
- **Einschub: Histogramme**
- Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow
- Lernziele
- Literatur

■ Ausgangspunkt/Ziel:

- Simulation oder Approximation zufälliger Experimente durch
 - Nachbilden im Rechner
 - Erheben von Daten, z.B. durch Umfragen, Messungen, ...
- (Berechtigte?) Hoffnung auf sinnvolle Rückschlüsse bzgl. des stochastischen Verhaltens, etwa zur Schätzung der Wahrscheinlichkeiten

■ Methode:

- Realisiere (zufällige?) Ergebnisse des Experiments durch Erzeugung im Rechner, in Umfragen, Messungen, ...³⁰
- Unterteile die möglichen Ergebnisse in „Klassen“ bzw. „bins“, für endliche Wahrscheinlichkeitsräume etwa entsprechend den möglichen Ergebnissen, und berechne deren *relative Häufigkeiten*

³⁰... in der Hoffnung, dass dies sinnvoll durchgeführt wird...

■ Methode:

- Realisiere (zufällige?) Ergebnisse des Experiments durch Erzeugung im Rechner, in Umfragen, Messungen, ...³¹
- Unterteile die möglichen Ergebnisse in „Klassen“ bzw. „bins“, für endliche Wahrscheinlichkeitsräume etwa entsprechend den möglichen Ergebnissen, und berechne deren *relative Häufigkeiten*

³¹ ... in der Hoffnung, dass dies sinnvoll durchgeführt wird...

■ Methode:

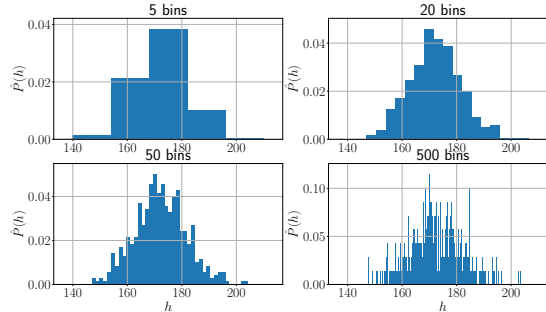
- Realisiere (zufällige?) Ergebnisse des Experiments durch Erzeugung im Rechner, in Umfragen, Messungen, ...³¹
- Unterteile die möglichen Ergebnisse in „Klassen“ bzw. „bins“, für endliche Wahrscheinlichkeitsräume etwa entsprechend den möglichen Ergebnissen, und berechne deren *relative Häufigkeiten*

■ Wichtige Punkte/Fragen:

- Sind die Daten repräsentativ?
- Werden hinreichend viele Daten erhoben?
- Ist die Klasseneinteilung an die Fragestellung angepasst, nicht zu grob und nicht zu fein?

³¹ ... in der Hoffnung, dass dies sinnvoll durchgeführt wird...

- **Beispiel:**³² Zufällige Erzeugung der Größe von 500 Personen und des Histogramms mit verschiedener Parametrisierung



³² Datei: histogram.ipynb

Diskussion



Vor kurzem wurde argumentiert, dass über relative Häufigkeiten kein Wahrscheinlichkeitsbegriff *definiert* werden kann.

Jegliche Form von Simulation, Umfragen, ... erzeugt aber genau Größen der Form

$$\frac{\# \text{ Treffer}}{\# \text{ Versuche}}.$$

Wenngleich also über solch ein Vorgehen keine *Definition* möglich ist, so kann die Wahrscheinlichkeit offenbar doch gut *approximiert* werden, vgl. Histogramme. Die Begründung dieser Tatsache erfolgt später.

■ Der Wahrscheinlichkeitsraum

- Erinnerung: Rechnen mit Mengen
- Ereignisse
- Kombinatorik
- Wahrscheinlichkeit nach Laplace
- Einschub: Histogramme
- **Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow**
- Lernziele
- Literatur

■ **Wiederholung:** (Eigenschaften der relativen Häufigkeit)

$$0 \leq H_N(A) \leq 1, \quad A \in \mathcal{P}(\Omega)$$

$$H_N(\Omega) = 1$$

$$AB = \emptyset \implies H_N(A \cup B) = H_N(A) + H_N(B)$$

■ **Erinnerung:** Es ist nicht möglich, darüber Wahrscheinlichkeit zu *definieren*, da $H_N(A)$ von der beobachteten Folge abhängt.

■ **Idee:** Bilde ein Framework, das mathematisch „safe“ ist und diese Eigenschaften beibehält.

- **Beobachtung:** Die Ergebnismenge vieler zufälliger Vorgänge ist nicht endlich, sondern entweder abzählbar unendlich (ähnlich zu $\mathbb{N}$) oder gar überabzählbar unendlich (ähnlich $\mathbb{R}$)
 - **Beispiele:** Anzahl der Würfelwürfe „bis zur ersten 6“; Spannung an einem rauschenden Widerstand
 - **Problem:** Es kann gezeigt werden ([Hen24]), dass es für $\mathbb{R}$ *nicht möglich* ist, die Potenzmenge $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ als Menge der möglichen Ereignisse zu verwenden.
 - **Lösung/Notwendigkeit:** Verwende einen Teil der Potenzmenge als Ereignismenge. Aber welche???
- Bemerkung:** Das Folgende ist etwas abstrakt, muss aber erwähnt werden, wenn man den Begriff des Wahrscheinlichkeitsraumes anspricht. 😊

■ **Frage:** Welche Eigenschaften sollte diese Ereignismenge besitzen?

■ **Antwort:**

1 „Irgendetwas tritt ein“ $\equiv \Omega$ sollte ein Ereignis sein

■ **Frage:** Welche Eigenschaften sollte diese Ereignismenge besitzen?

■ **Antwort:**

- 1 „Irgendetwas tritt ein“ $\equiv \Omega$ sollte ein Ereignis sein
- 2 Ist A ein Ereignis, so sollte das Gegenteil $\overline{A}$ ein Ereignis sein

■ **Frage:** Welche Eigenschaften sollte diese Ereignismenge besitzen?

■ **Antwort:**

- 1 „Irgendetwas tritt ein“ $\equiv \Omega$ sollte ein Ereignis sein
- 2 Ist A ein Ereignis, so sollte das Gegenteil $\overline{A}$ ein Ereignis sein
- 3 Für mehrere zulässige Ereignisse A_n sollte „mindestens eines der Ereignisse“ ein mögliches Ereignis sein

■ **Frage:** Welche Eigenschaften sollte diese Ereignismenge besitzen?

■ **Antwort:**

- 1 „Irgendetwas tritt ein“ $\equiv \Omega$ sollte ein Ereignis sein
- 2 Ist A ein Ereignis, so sollte das Gegenteil $\bar{A}$ ein Ereignis sein
- 3 Für mehrere zulässige Ereignisse A_n sollte „mindestens eines der Ereignisse“ ein mögliches Ereignis sein
- 4 Beliebige Kombinationen der Punkte 2 und 3 sollten wieder ein mögliches Ereignis erzeugen

Definition



Eine nicht-leeres Teilmengensystem³³ $\emptyset \neq \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ heißt σ -Algebra (zur Grundmenge Ω), falls $\mathcal{B}$ die folgenden Bedingungen erfüllt:

$$\Omega \in \mathcal{B} \tag{1}$$

$$A \in \mathcal{B} \implies \overline{A} \in \mathcal{B} \tag{2}$$

$$A_n \in \mathcal{B}, n \in \mathbb{N} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{B} \tag{3}$$

³³ $\mathcal{B}$ ist damit eine Menge von Mengen!

■ Bemerkungen:

- Die erste Forderung ist mathematisch nicht notwendig, da:

$$\mathcal{B} \neq \emptyset \implies \text{ex. } A \in \mathcal{B} \xrightarrow{2.} \overline{A} \in \mathcal{B} \xrightarrow{3.} \Omega = A \cup \overline{A} \in \mathcal{B}$$

- Aufgrund dritten Forderung sind alle endlichen Vereinigungen wieder in $\mathcal{B}$. Die Bedingung ist aber „stärker“, da auch abzählbare (nicht endliche) Vereinigung wieder in $\mathcal{B}$ sein müssen.
- Wegen der 2. und 3. Forderung sind alle Durchschnitte in $\mathcal{B}$:

$$A_n \in \mathcal{B}, n \in \mathbb{N} \implies \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}} \in \mathcal{B}$$

■ Bemerkungen: (ctd.)

- Die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ ist eine σ -Algebra, ist aber oft „zu groß“
- Für *endliche Wahrscheinlichkeitsräume* Ω wird die dritte Bedingung auf endliche Vereinigungen reduziert.³⁴

$$A_n \in \mathcal{B}, n = 1, \dots, N \implies \bigcup_{n=1}^N A_n \in \mathcal{B}$$

³⁴ **Übung/Frage:** Wieso?

■ **Folgerung:** Für jedes³⁵ $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ist die von $\mathcal{M}$ erzeugte σ -Algebra $\mathcal{B}(\mathcal{M})$ definiert durch

1 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{M})$

2 $\mathcal{B}'$ ist σ -Algebra mit $\mathcal{B}' \supseteq \mathcal{M} \implies \mathcal{B}' \supseteq \mathcal{B}(\mathcal{M})$

als die *kleinste* σ -Algebra, die alle Ereignisse aus $\mathcal{M}$ enthält.

■ **Konsequenz:** Man kann sich überlegen, welche Ereignisse man mindestens haben möchte, diese alle in $\mathcal{M}$ schreiben und über $\mathcal{B}(\mathcal{M})$ eine geeignete σ -Algebra konstruieren.

³⁵ **Achtung:** $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(\Omega) \implies \mathcal{M}$ ist eine Menge von (Teil-)Mengen!

■ Beispiel/Übung:

- Was ist die kleinste σ -Algebra über Ω ?
- Geben Sie für den Würfelwurf mit $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ an:

$$\mathcal{P}(\Omega) = ?$$

$$\sigma(\{\{1, 2\}\}) = ?$$

$$\sigma(\{\{1, 2\}, \{5\}\}) = ?$$

- „Übung++“: Schreiben Sie ein Programm, das bei gegebenen Ω und $\mathcal{M}$ die σ -Algebra $\sigma(\mathcal{M})$ erzeugt.³⁶

³⁶**Hinweis:** Etwas schwieriger. Evtl. Abbruchkriterium der Art „keine neue Menge hinzugekommen“.



■ Geben Sie $(\Omega, \mathcal{B})$ des Experiments „Zehnfacher Münzwurf“ an. (*Punkte: 2 / 90*)

■ Lösung:

Definition

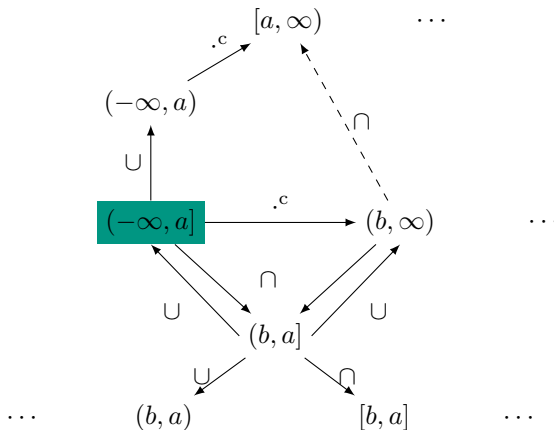


Die *Borel'sche σ -Algebra* ist die für $\Omega = \mathbb{R}$ von allen halboffenen Intervallen erzeugte σ -Algebra:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{ (a, b] : a \leq b \})$$

- **Bemerkung:** Praktisch enthält $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ alle für die Anwendung relevanten Ereignisse. Es kann aber gezeigt werden, dass $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R})$ [Kre91] [Hen24].

■ **Illustration:** (Borel'sche σ -Algebra) Was sagt dieses Bild aus? $\rightarrow$ Erklärung



Definition

Eine *Ereignisdisjunktion* oder *Zerlegung* von $(\Omega, \mathcal{B})$ ist ein abzählbares Mengensystem/eine abzählbare Mengenfølge $A_n \in \mathcal{B}, n \in \mathbb{N}$ mit

$$A_n A_m = \emptyset, n \neq m; \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \Omega$$

Notation

Für die Vereinigung disjunkter Mengen schreibt man häufig in Kurzform:

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \quad \equiv \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \text{ mit } A_n A_m = \emptyset, n \neq m$$

Satz

Jede abzählbare Vereinigung lässt sich als disjunkte Vereinigung schreiben.

■ **Nachweis:** Verwendet man nur die „jeweils neuen Elemente“, so ist:³⁷

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right)$$

³⁷ **Übung:** Machen Sie sich klar, dass die Mengen in der Klammer paarweise disjunkt sind.

■ Beispiele:

■ Für $\Omega = \{2, \dots, 15\}$ ist

$$\Omega = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\} \cup \{3, 6, 9, 12, 15\} \cup \{5, 10, 15\} \cup \{7, 14\} \cup \{11\} \cup \{13\}.$$

Hierfür ergibt sich aus dem letzten Satz („nur das, was nicht schon da war“):

$$\Omega = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\} + \{3, 9, 15\} + \{5\} + \{7\} + \{11\} + \{13\}$$

■ Eine mögliche Ereignisdisjunktion für $\Omega = \mathbb{R}$ ist beispielsweise gegeben durch:

$$A_n = [-(n+1), -n) \cup [n, n+1), n = 0, 1, \dots$$



Definition



Für einen Ergebnisraum Ω mit σ -Algebra $\mathcal{B}$ ist ein *Wahrscheinlichkeitsmaß* bzw. eine *Wahrscheinlichkeit* eine Abbildung $P : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$ mit:

$$P(A) \geq 0, A \in \mathcal{B}$$

(Nicht-Negativität)

$$P(\Omega) = 1$$

(Normiertheit)

$$P\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n), \quad A_n \in \mathcal{B}$$

(σ -Additivität)

Das Tupel $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ heißt *Wahrscheinlichkeitsraum*. Der Wert $P(A)$, $A \in \mathcal{B}$, ist die *Wahrscheinlichkeit des Ereignisses* $A \in \mathcal{B}$.

■ Bemerkungen:

- Aus der dritten Bedingung folgt insbesondere für $AB = \emptyset$:

$$P(A + B) = P(A) + P(B);$$

damit bilden die an eine Wahrscheinlichkeit gestellten Bedingungen genau die Eigenschaften der relativen Häufigkeit ab.

Da die dritte Forderung sich aber auf abzählbare Vereinigung bezieht, ist sie „stärker“.

- Beachten Sie, dass $P(\cdot)$ nur auf $\mathcal{B}$ definiert ist. Für „Nicht-Ereignisse“ kann keine Wahrscheinlichkeit angegeben werden!

■ **Beispiel:** (etwas konstruiert, soll aber die Aussagen verdeutlichen)

- Für den Würfelwurf ist $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Das Ereignis $G =$ „gerade Zahl gewürfelt“ entspricht $G = \{2, 4, 6\}$.
- Die kleinste σ -Algebra, die G enthält, lautet:

$$\begin{aligned}\sigma(\{G\}) &= \{G, G^c, \Omega, \emptyset\} \\ &= \{\emptyset, \{2, 4, 6\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}\end{aligned}$$

- In *dieser* σ -Algebra ist damit das Ereignis „Zahl kleiner gleich 3 gewürfelt“ nicht beschreibbar und somit kann dessen Wahrscheinlichkeit nicht berechnet werden.

■ **Eigenschaften:** Für $A, B \in \mathcal{B}$ gilt:

$$P(\emptyset) = 0$$

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

$$A \subseteq B \implies P(A) \leq P(B)$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots, \quad A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(A)$$

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots, \quad A := \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(A)$$

■ **Nachweis:** Nächste Folie bzw. **Übung**

■ Nachweis:

■ Nachweis:

■ **Notation:** Man schreibt auch: und

$$A_n \uparrow A \quad :\Leftrightarrow \quad A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots, \quad A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

$$A_n \downarrow A \quad :\Leftrightarrow \quad A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots, \quad A := \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$$

Die Eigenschaften

$$A_n \uparrow A \implies \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(A)$$

$$A_n \downarrow A \implies \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(A)$$

werden als *stetig von unten* bzw. *stetig von oben* bezeichnet.

- Gegeben ist ein Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ und zwei Ereignisse $A, B \in \mathcal{B}$. Es ist bekannt, dass $P(A) = 0,7$ und $P(B) = 0,7$ ist. Wie groß ist *mindestens* die Wahrscheinlichkeit, dass A und B gleichzeitig eintreten? (Punkte: 3/90)

Hinweis: Verwenden Sie als Ansatz $P(A \cup B) = \dots$



■ Endliche Wahrscheinlichkeitsräume³⁸

- Ist Ω endlich, so kann $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\Omega)$ gewählt und für jedes Ereignis eine Wahrscheinlichkeit berechnet werden.
- Für endliche Wahrscheinlichkeitsräume reduziert sich die dritte Forderung auf

$$P\left(\sum_{n=1}^N A_n\right) = \sum_{n=1}^N P(A_n)$$

■ Wegen

$$P(A) = P\left(\sum_{a \in A} \{a\}\right) = \sum_{a \in A} P(\{a\})$$

genügt es in einem endlichen Wahrscheinlichkeitsraum die Wahrscheinlichkeit von Elementarereignissen festzulegen, um das Wahrscheinlichkeitsmaß vollständig zu charakterisieren.

³⁸Bemerkungen teilweise nach [Hen13]

■ Endliche Laplace'sche Wahrscheinlichkeitsräume

- In einem Laplace'schen Zufallsexperiment ist $|\Omega|$ endlich, $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\Omega)$, $P(\{a\}) = \frac{1}{|\Omega|}$ und somit:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

- **Übung:** Überprüfen Sie durch formales Rechnen, dass durch ein Laplace-Experiment ein Wahrscheinlichkeitsraum im Sinne von Kolmogorow entsteht.

■ Der Wahrscheinlichkeitsraum

- Erinnerung: Rechnen mit Mengen
- Ereignisse
- Kombinatorik
- Wahrscheinlichkeit nach Laplace
- Einschub: Histogramme
- Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow
- **Lernziele**
- Literatur

- Die folgende Aufstellung fasst die zentralen Punkte zusammen.
- Es wird aufgezeigt, welche Punkte nach Bearbeitung des Kapitels klar sein sollten.
- **Hinweise:**
 - Die Auflistung ist nicht vollständig, sondern führt die wichtigsten Aussagen auf; nicht erwähnte Inhalte sind dennoch bedeutsam.
 - Oft enthalten die Nachweise wichtige Ideen; diese also nicht vernachlässigen.
 - Stets versuchen, Gleichungen in Verbindung mit Interpretationen und Anwendungen zu sehen
 - Des weiteren sollten alle kleinen nützlichen Ergänzungen verstanden sein.
 - Es ist immer eine gute Idee, etwas Gelerntes im Rechner umzusetzen. Dies hilft beim Verständnis und schärft das Bewusstsein für mögliche Probleme.

Nach diesem Kapitel sollten als zentrale Punkte klar sein:

- Definition eines Ergebnisraums, Ereignisse, Elementarereignisse, Teilereignisse, komplementäres Ereignis, disjunkte Ereignisse
- Wiederholung: Rechnen mit Mengen
- Kombinatorik: Variationen, Permutationen, Kombinationen
- Absolute und relative Häufigkeit, Laplace'scher Wahrscheinlichkeitsbegriff und Anwendungen
- Notwendigkeit und Motivation zur Definition von σ -Algebra und deren Eigenschaften
- Wahrscheinlichkeitsbegriff nach Kolmogorow und Eigenschaften

■ Der Wahrscheinlichkeitsraum

- Erinnerung: Rechnen mit Mengen
- Ereignisse
- Kombinatorik
- Wahrscheinlichkeit nach Laplace
- Einschub: Histogramme
- Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow
- Lernziele
- **Literatur**

- [JW02] F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002
- [Kre91] U. Krengel, *Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*, Vieweg, 1991
- [Ren62] A. Rényi, *Wahrscheinlichkeitsrechnung – mit einem Anhang über Informationstheorie*, VEB Verlag der Wissenschaften, 1962
- [Hen13] N. Henze. *Stochastik für Einsteiger – Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls*, Springer, 2013
- [Hen24] N. Henze. *Stochastik: eine Einführung mit Grundzügen der Maßtheorie : inkl. zahlreicher Erklärvideos*, Springer, 2024
- [Pap91] A. Papoulis, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*, 3rd Ed., New York 1991: McGraw-Hill, Inc.